

فريق كتابة المقررات الجامعية

11

نظم اتصالات 1 - Communications systems

09 أنظمة التجميع والمستقبلات



السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة التاسعة في مادة نظم الاتصالات 1 بقسم الدكتورة هلا الأمين

بسم الله نبدأ 😊♡

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	التجميع باقتسام التردد المتعامد
2	المخططات الصندوقية للتجميع باقتسام التردد المتعامد
5_4_3	أمثلة
6	المستقبلات في أنظمة التعديل التماثلي وأنواعها

أنظمة التجميع Multiplexing Systems

التجميع باقتسام التردّد المتعامد $(OFDMA)$:

تعتبر تقنية $OFDMA$ تطويرا لتقنية $FDMA$:

- $FDMA$: تعتمد على تقسيم المجال الترددي بين المستخدمين مع ترك مجالات حماية $(Guard\ Bands)$ بين القنوات لمنع التداخل، مما يسبب هدراً في الطيف الترددي.
- $OFDMA$: تعتمد على دمج القنوات واستخدام ترددات متعامدة $(Orthogonal)$.

مفهوم الإشارات المتعامدة:

الإشارات المتعامدة مثل $(Sin$ أو$Cos)$ تمتاز بأن إحداها تصل إلى قيمتها العظمى (MaX) عندما تكون الأخرى عند القيمة الصفرية (معدومة)، وبالتالي لا تتداخلان رغماً عن تراكبهما في نفس الحيز الترددي وللحصول على عدد لا متناهي من الإشارات المتعامدة: يتم تحقيق ذلك من خلال تابع $Sinc$ (قمة واحدة ثم تخامد).

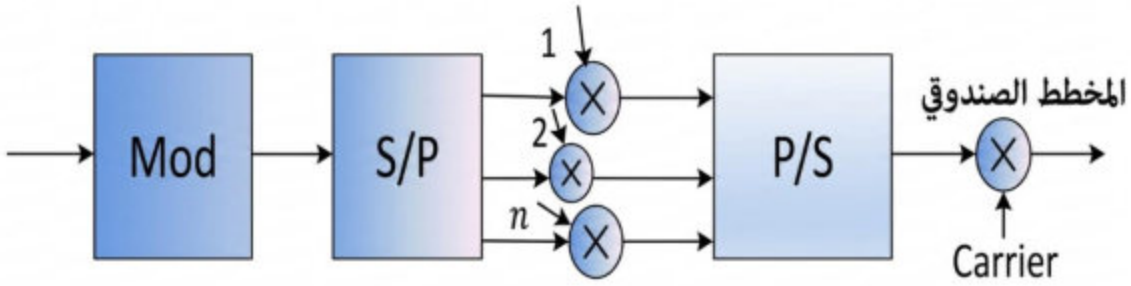
ميزات تقنية OFDMA:

- الميزة الأساسية: توفير ملحوظ في الطيف الترددي بسبب استخدام ترددات متعامدة.
- التطبيقات: تُستخدم بشكل أساسي في شبكات الجيل الرابع G4 والجيل الخامس G5.

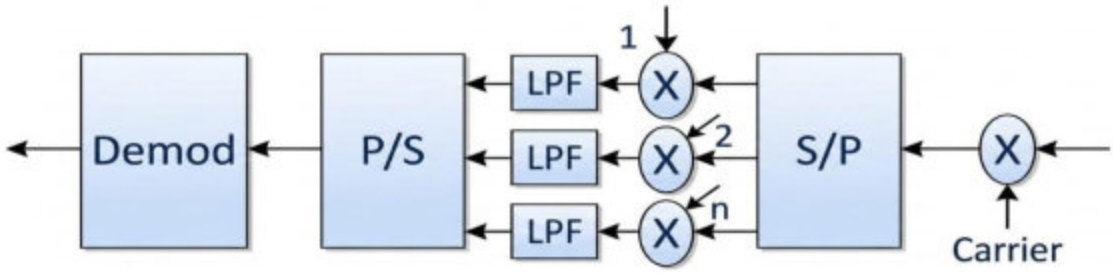
بنية مرسل ومستقبل $OFDMA$:

1. الحالة التماثلية $(Analog\ OFDMA)$:

- في الإرسال: تدخل الإشارة ←تعديل الإشارة ← تحويل الإشارة من تسلسلي إلى تفرعي ← إنشاء حوامل جزئية وتعديل كل مستوى على حامل جزئي متعامد ومختلف ←جمع الإشارات الفرعية معاً لإرسالها كإشارة واحدة دون أن تتداخل الإشارات (P/S).
- في الاستقبال: تصل الإشارة مركبة ويتم تقسيمها إلى مسارات متفرعة ← فك تعديل الحامل الجزئي لكل مستوى (عن طريق الضرب بتردد الحامل المقابل) ← تمرير الإشارة عبر مرشح تمرير منخفض (LPF) للتخلص من مركبات الجمع (التردد العالي) والاحتفاظ بمركبة الطرح ← تحويل الإشارة من تفرعي إلى تسلسلي لإعادتها إلى إشارة واحدة أصلية.



المخطط الصندوقي لمرسل OFDMA تماثلي Analog OFDMA Transmitter Block Diagram



المخطط الصندوقي لمستقبل OFDMA تماثلي

2. الحالة الرقمية $(Digital\ OFDMA)$:

- في الارسال: دخول البيانات ← تحويل من تسلسلي إلى تفرعي ← تعتمد على إجراء تحويل فوريه العكسي $(IFFT)$ للحصول على التعامد عبر ضرب المركبات بـ e^{+jwt} ←إضافة البادئة الدورية $(CP - Cyclic\ Prefix)$ ← تحويل الإشارة الرقمية إلى تماثلية (D/A)



تذكرة:

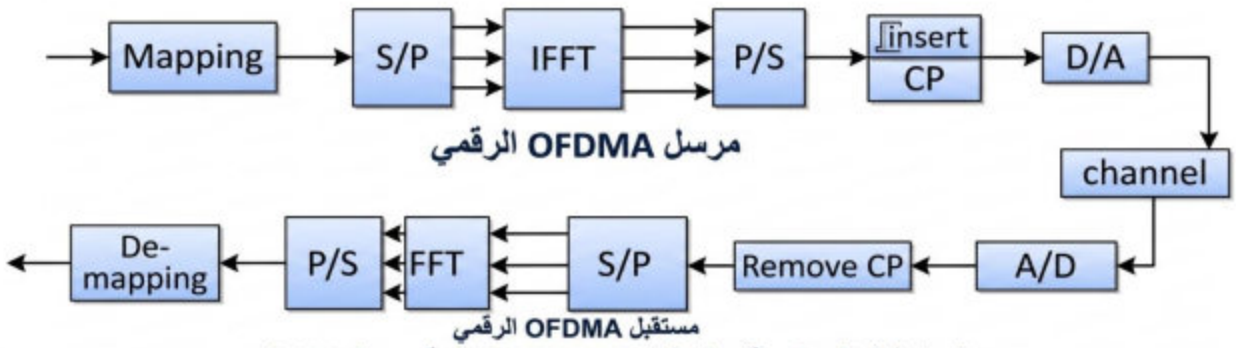
تحويل فورييه (FFT) يضرب الإشارة ب e^{-jwt}

تحويل فورييه العكسي $(IFFT)$ يضرب الإشارة ب e^{+jwt}

البادئة الدورية(CP) :

- فائدتها: التقليل من التداخل بين الرموز $(ISI - Inter-Symbol\ Interference)$.
- آلية عملها: يتم نسخ آخر جزء من البيانات $(Data)$ ووضعه في البداية كبادئة حماية، ليقع التداخل والتشوه عليها وتنجو البيانات الأصلية.

- في الاستقبال: تتم العمليات بعكس خطوات الإرسال تماماً.



مرسل OFDMA الرقمي

مستقبل OFDMA الرقمي

المخطط الصندوقي لنظام OFDMA الرقمي المتكامل

مثال (1):

لدينا 4 إشارات كل منها بعرض مجال $W = 3$ KHZ، تم تجميعها ترددياً (FDM)، بحزمة حماية يساوي 1 KHZ بين الأقنية.

المطلوب:

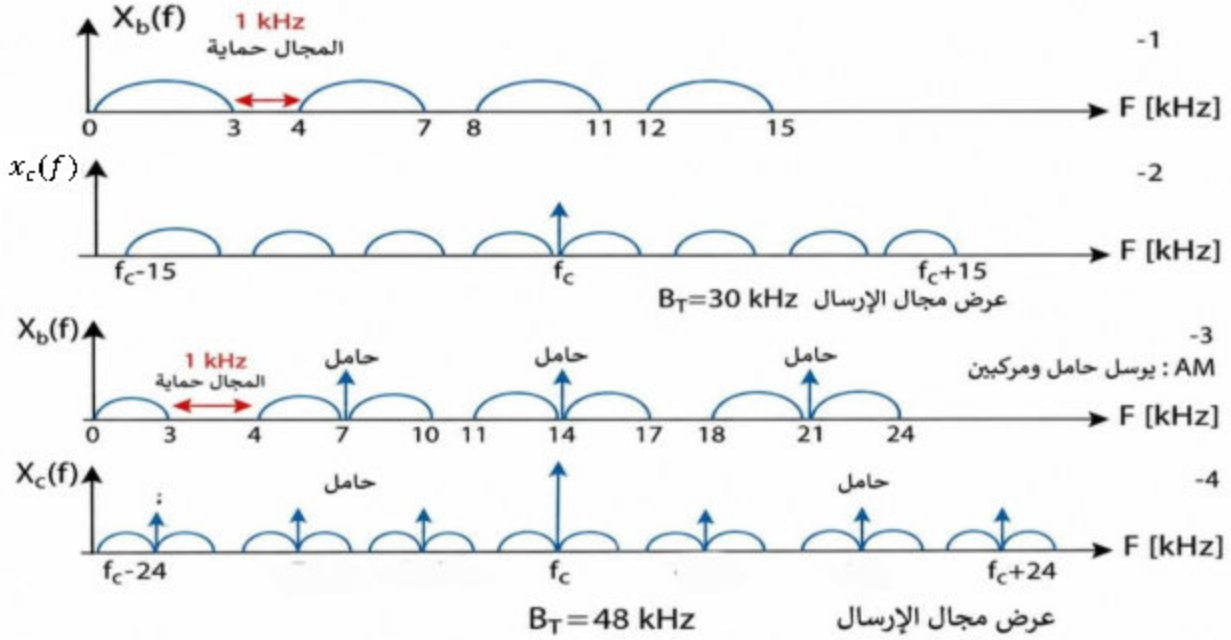
أ. ارسم طيف الإشارة في المجال القاعدي $Base\ Band$

ب. ومن اجل الإشارة المرسلة بتعديل $USSB$ (يرسل نطاقا ترددياً واحداً).

ت. ومن اجل الإشارة المرسلة بتعديل AM.

احسب عرض مجال الارسال للحالتين (2) وَ (3).

الحل:





ملاحظة:

في حالة USSB: التعديل يرسل نطاقاً جانبياً .

في حالة AM: التعديل يرسل نطاقين (حامل ومركبتين).

مثال (2):

من أجل 6 أقنية لها عرض المجالات الآتية (ليس شرطاً أن تكون جميع الأقنية لها نفس عرض المجال (B_W)):

$$\{8, 3.5, 2, 1.8, 1.5, 1.2\}\ KHZ$$

ما هو أقل عرض مجال للإرسال باستخدام FDM, SSB .

الحل:

$$\text{minimum } B_T = \sum W_i = 8 + 3.5 + 2 + 1.8 + 1.5 + 1.2 = 18 \text{ KHZ}$$

ملاحظة هامة جداً: لو طُلب نفس السؤال ولكن لنوع التعديل AM، يتوجب علينا ضرب الناتج بـ (2) لأن تعديل الـ AM يرسل حزمتين جانبيتين (يمين ويسار) لكل قناة.

مثال (3):

أوجد عرض المجال المطلوب لكي لا يتجاوز تعارض الكلام $(Cross\ talk)$ قيمة $(-40dB)$

من أجل 25 إشارة صوتية ترسل بتقنية $PAM - TDM$، مع العلم

$$t_0 = \tau = 0.2\left(\frac{T_s}{M}\right) \qquad , \quad F_s = 8\ KHZ$$

الحل:

المعطيات:

- **عدد الإشارات $M = 25$ (لا يوجد مؤشر)**
- $T_S = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{8\ \text{kHz}} = 125\ \mu s$
- $t_0 = \tau = 0.2 \times \left(\frac{T_s}{M}\right) = 0.2 \times \left(\frac{125\ \mu s}{25}\right) = 0.2 \times 5\ \mu s = 1\ \mu s$

القانون:

$$K_c \leq -54 \cdot B \cdot T_g$$

حساب مجال الحماية (T_g) :

$$Tg + 2t_0 + 2\left(\frac{\tau}{2}\right) \leq \frac{T_s}{M}$$

$$Tg \leq \frac{125\ \mu s}{25} - 2(1\ \mu s) - 1\ \mu s$$

$$\Rightarrow Tg = 2\ \mu s$$

حساب عرض المجال المطلوب (B):

$$K_c \leq -54 \cdot B \cdot T_g$$

$$-40 \leq -54 \cdot B \cdot 2\ \mu s$$

$$\frac{40}{54} \leq B \cdot 2\ \mu s$$

$$B \geq \frac{0.74}{2\ \mu s} \Rightarrow B \geq 370\ \text{KHZ}$$

مثال (4) [مسألة دورة]:

أوجد عرض المجال المطلوب لكي لا يتجاوز تعارض الكلام (Cross talk) قيمة $(-20dB)$ من أجل 25 إشارة صوتية ترسل بتقنية PDM-TDM، مع العلم

$$\tau = 0.4\left(\frac{T_s}{M}\right) \quad , \quad F_s = 8\ KHZ$$

الحل:

المعطيات:

- عدد الإشارات $M = 25$ (لـ يوجد مؤشر)
- $T_S = \frac{1}{F_s} = \frac{1}{8\ \text{kHz}} = 125\ \mu s$
- $\tau = 0.4 \times \left(\frac{T_s}{M}\right) = 0.4 \times \left(\frac{125\ \mu s}{25}\right) = 0.4 \times 5\ \mu s = 2\ \mu s$

القانون:

$$K_c \leq -54 \cdot B \cdot T_g$$

حساب مجال الحماية (T_g):

$$Tg + 2\left(\frac{\tau}{2}\right) \leq \frac{T_s}{M}$$

$$Tg \leq \frac{125\ \mu s}{25} - 2\ \mu s$$

$$\Rightarrow Tg = 3\ \mu s$$

حساب عرض المجال المطلوب (B):

$$K_c \leq -54 \cdot B \cdot T_g$$

$$-20 \leq -54 \cdot B \cdot 3\mu s$$

$$\frac{20}{54} \leq B \cdot 3\ \mu s$$

$$B \geq \frac{0.37}{3\ \mu s} \Rightarrow B \geq 123.33\ \text{KHZ}$$



انتهت تقنيات النفاذ المتعدد (التجميع)

نهاية الفصل الثاني

الفصل الأخير:

المستقبلات في أنظمة التعديل التماثلي

(Receivers in Analog Modulation Systems)



يلعب المستقبل دوراً كبيراً في نظام الاتصالات؛ حيث يقوم باستقبال الاشارة وإدخالها لفك تعديلها، وكلما كان تصميم المستقبل ذو جودة عالية، كلما كانت عملية فك التعديل واستخلاص الإشارة الأصلية ذات فعالية أعلى.

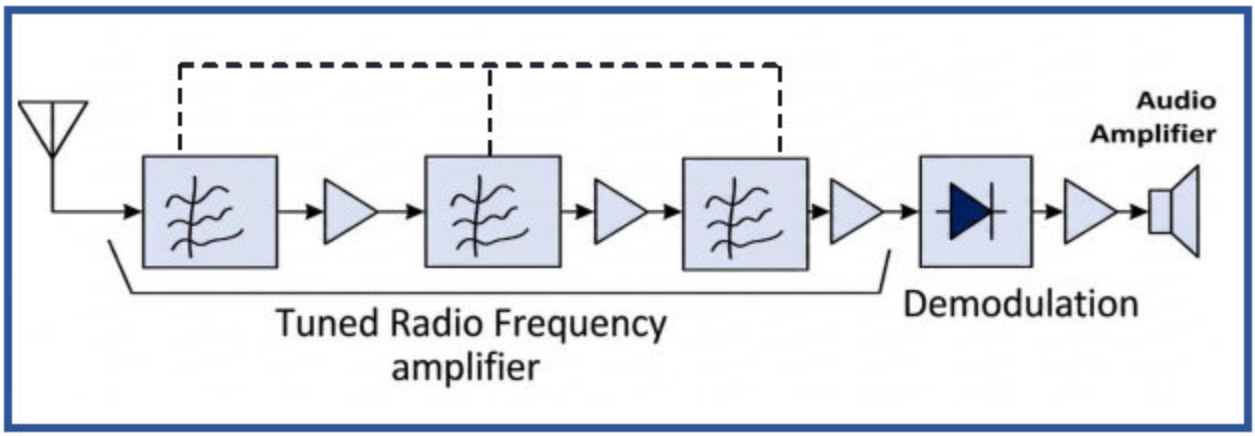
تنقسم المستقبلات في الأنظمة التماثلية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. مستقبل التوليف الراديوي *(Tuned RF Receiver − TRF)*.
2. مستقبل التغاير الفائق *(Superheterodyne Receiver)*.
3. مستقبل التحويل المباشر *(Direct Conversion Receiver)*.

مستقبل التوليف الراديوي *(Tuned RF Receiver − TRF)*:

يركز هذا المستقبل على التردد الذي يَعلم بمجيئه مسبقاً، ويتكون من مرحلة أو أكثر من المكبر الراديوي *(RF)* يليه مفكك تعديل ثم مكبر صوتي.

- وظيفة مكبر الـ RF: يعمل على تعزيز نسبة الإشارة إلى الضجيج *(SNR)* من خلال تكبير الإشارة، ثم تمريرها إلى مفكك التعديل للحصول على الإشارة الصوتية، والتي تُكَبَّر لاحقاً بمكبر صوتي.



❖ **الميزات:**

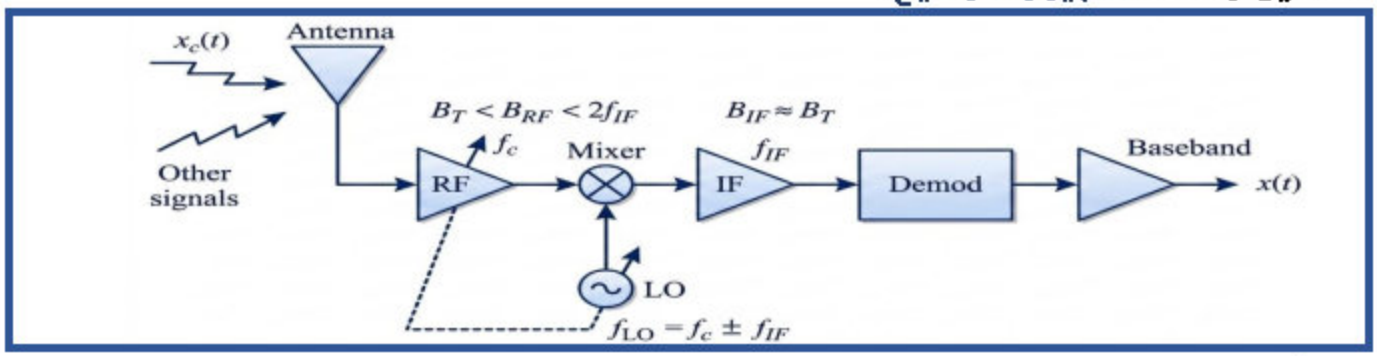
بساطة تصميمه_ حساسيته جيدة_ ملائم لاستقبال تردد وحيد

❖ **المساوئ:** بسبب ملائمته لاشارة ذات تردد وحيد فعند استخدامه لإستقبال مجال واسع من الترددات تظهر عدة عيوب:

1. يتغير عرض الحزمة (BW) مع تغير التردد المركزي.
2. الكسب $(Gain)$ يكون غير منتظم على المجال الواسع من الترددات.
3. يحدث تخامد نتيجة وجود عدة مراحل توليف، مما يؤدي الى عدم استقرار النظام

مستقبل التغاير الفائق $(Superheterodyne\ Receiver)$:

يتكون هذا المستقبل من عدة مقاطع، ويمتاز بأن كل مقطع يحتوي على مرحلتين قبل فك التعديل وهما :التكبير والترشيح .



مبدأ العمل:

1. **مرحلة التوليف (RF):** يتم اختيار الإشارة المرغوبة وتكبيرها بمرحلة توليف تردد راديوي مناسبة .يكون لهذه المرحلة عرض مجال واسع(B_{RF}) يمرر الإشارة المستهدفة والإشارات المجاورة لها .
2. **محول التردد:** يتألف من مازج (Mixer) ومهتز محلي .(Local Oscillator - LO) يقوم المازج بضرب الإشارتين معاً ليعطي الفرق بينهما ، وبذلك يتم تخفيض التردد من التردد الراديوي (RF) إلى التردد المتوسط .(IF)
3. **مرحلة التردد المتوسط (IF):** يكون عرض حزمة هذه المرحلة(B_{IF}) مساوياً تقريباً لعرض حزمة الإرسال (B_T) مما يحذف إشارات الاقنية المجاورة
4. **فك التعديل:** أخيراً، يتم فك تعديل خرج الـ IF للحصول على الإشارة الأساسية وتكبيرها في المجال القاعدي .

❖ **حساب تردد المهتز المحلي (f_{LO}):**

$$f_{LO} = f_c - f_{IF}$$

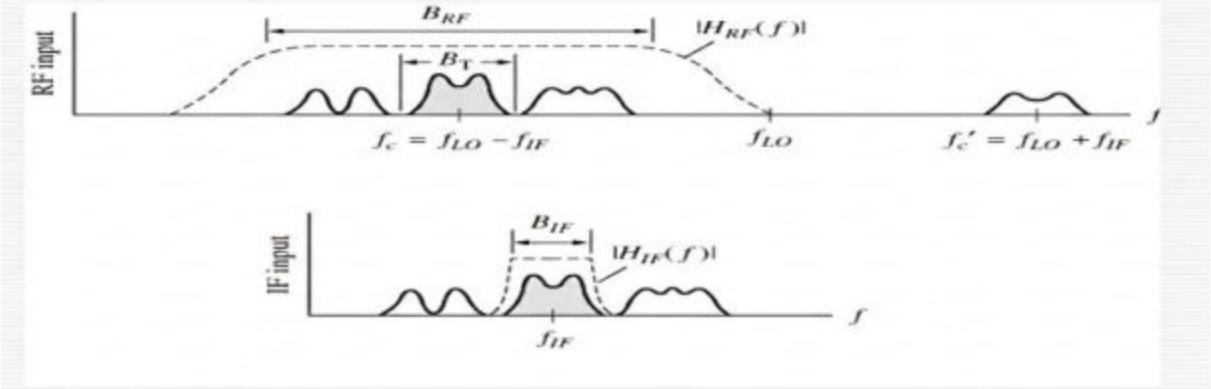
او

$$f_{LO} = f_c + f_{IF}$$

❖ **القيمة المطلقة للفرق هي التردد المتوسط:**

$$f_{IF} = |f_{LO} - f_c|$$

(القيمة المطلقة أي الفرق بين القيمتين $f_{LO} - f_c$ او $f_c - f_{LO}$).



❖ **التصميم بالمستوى RF أصعب من المستوى IF لذلك نختار:**

$$B_T < B_{RF} < 2F_{IF}$$

تردّد الصورة (Image Frequency – f_c'):

تردد الصورة هو التردد الذي يحسب وفق القانون $f_c' = f_c + 2f_{IF}$:

❖ **المشكلة :إذا دخل تردد الصورة إلى المازج(Mixer) ، فإنه ينتج نفس التردد المتوسط (IF) بعد الطرح $f_{IF} = |f_{LO} - f_c'|$ هذا يؤدي إلى فك إشارتين معاً (الإشارة الفعلية وصورتها) وتداخلهما، ولا يمكن التخلص من تردد الصورة إذا دخل المازج .**

❖ **الحل: (حذف تردد الصورة)وظيفة مرحلة التمرير (الترشيح) في الـ RF تمرير $f_c \mp \frac{B_T}{2}$ مع ضمان حذف تردد الصورة لمنع وصوله إلى المازج.**

مثال:

في مستقبل بث $F_{IF} = 455\ KHZ$ **و** $F_C = 1000\ KHZ$ **نجد:**

$$f_{LO} = 1000 + 455 = 1455\ KHZ$$
$$|f_{LO} - f_C| = |1455 - 1000| = 455\ KHZ$$

تردد الصورة :

$$f_c' = f_c + 2f_{IF} = 1000 + 2(455) = 1910\ KHZ$$
$$|f_{LO} - f_c'| = |1455 - 1910| = 455\ KHZ$$

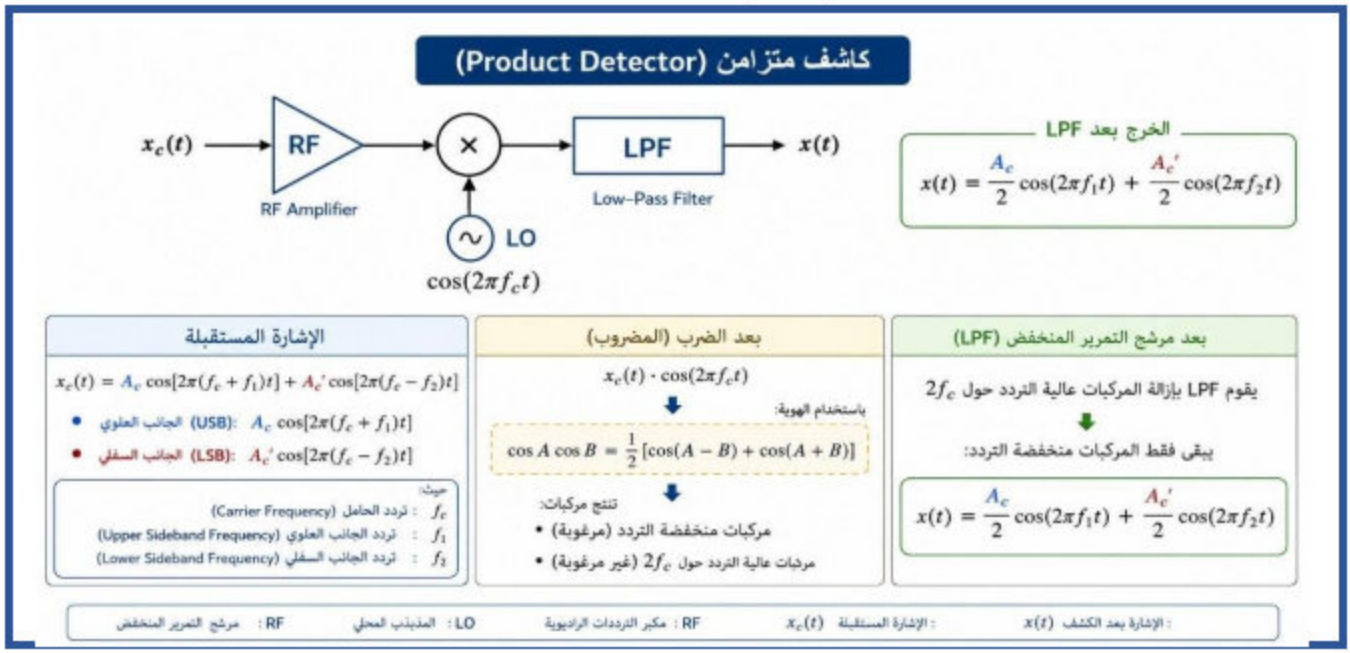
نلاحظ أن $|1455 - 1910| = 455\ KHZ$ **بمعنى أنه لو دخل التردد 1910 سيتم فكه كانه الإشارة الأصلية لذلك يجب على المرشح منعه لأنه إذا دخل لا يمكن التخلص منه .**

مستقبل التحويل المباشر $(Direct\ Conversion\ Receiver)$:

مبدأ العمل الأساسي :

يأخذ هذا المستقبل الإشارة كما هي ويكبرها مباشرة في مجال الـ RF بعد ذلك، تُضرب الإشارة عبر مازج بتردد مهتز محلي (Oscillator) مساوٍ تماماً لتردد الحامل (f_c) ليفكها فوراً.

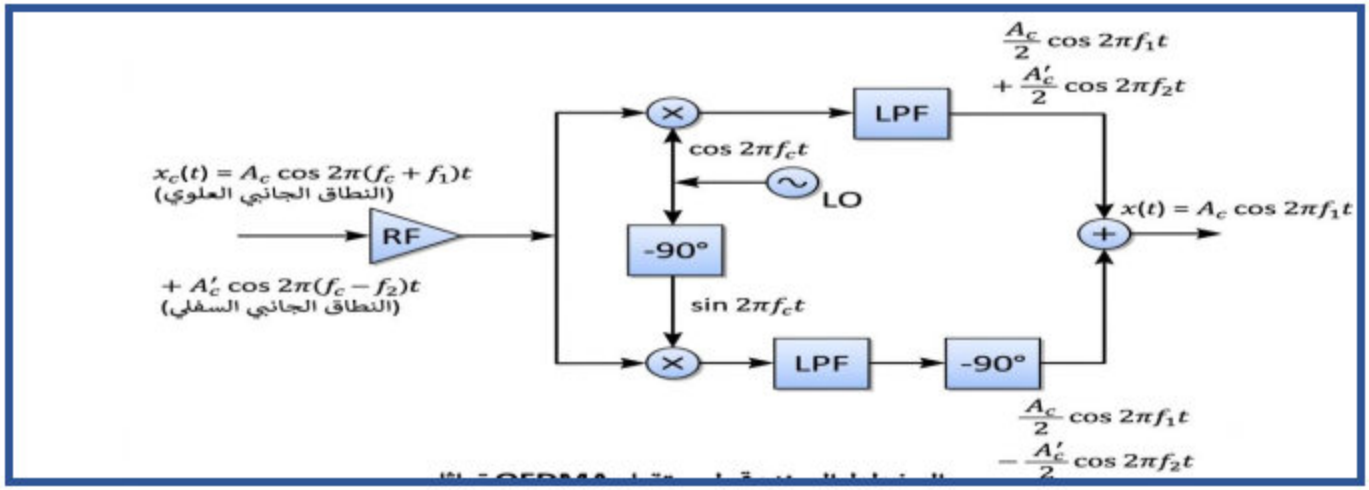
مرحلة الترشيح (LPF) : بعد عملية الضرب، ينتج مركبتان: مركبة جمع (تردد عالي) ومركبة طرح .يتم وضع مرشح تمرير منخفض (LPF) ليقوم بحذف مركبة الجمع العالية، بينما تعبر مركبة الطرح التي تمثل إشارتنا التماثلية المطلوبة .



أنواعه المتطورة:

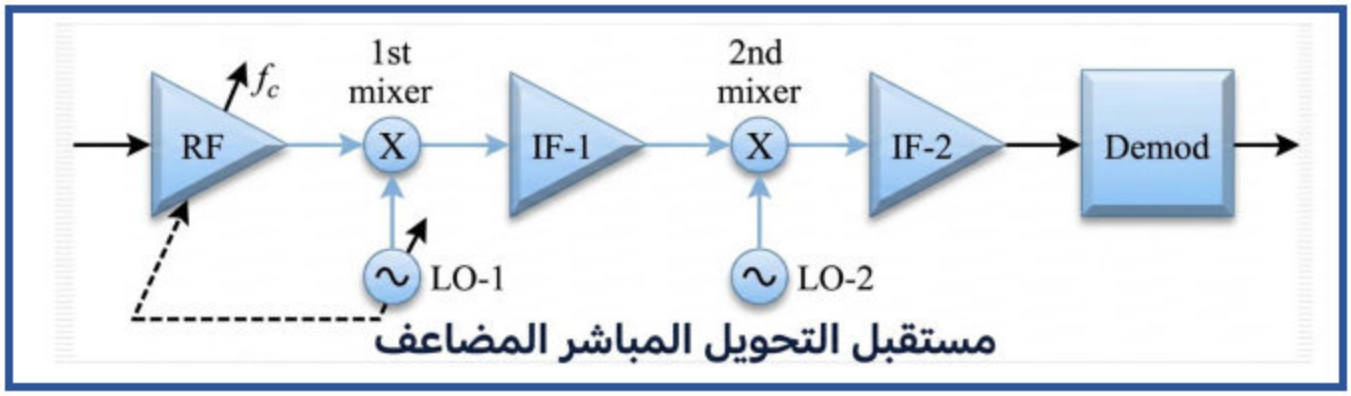
1. مستقبل تحويل مباشر مع حذف الحزمة الجانبية المعاكسة:

يشبه التصميم الأساسي ولكن الفرق الوحيد هو وجود فرق طور بمقدار $90°$.



2. مستقبل تحويل مباشر مضاعف:

لا يذهب فوراً إلى التردد الأساسي من الحامل، بل ينزل على فترتين؛ أولاً ينزل إلى تردد متوسط (IF) ومن ثم ينزل إلى التردد الأساسي.



محددات أداء المستقبل $(Receiver\ Performance\ Parameters)$

تُستخدم هذه المعايير الأساسية للمقارنة بين المستقبلات وتقييم جودتها:

1. الحساسية $(Sensitivity)$:

أصغر جهد دخل مطلوب من أجل نسبة إشارة إلى ضجيج SNR مُعطاة.

مجاله: $1\mu v \rightarrow 40dB$

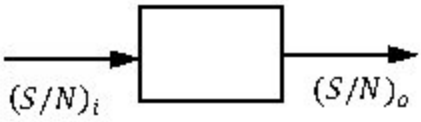
2. المجال الديناميكي $(Dynamic\ Range)$:

الفرق بين أكبر إشارة دخل بدون تشويه وأقل إشارة دخل يمكن استقبالها يُقاس بالديسيبل (dB) وتصل أعظم قيمة له في معظم المكبرات التماثلية إلى حدود

$$100\ \text{dB}$$

3. معامل الضجيج $(Noise\ Figure\ -\ N_F)$:

مقدار الضجيج الذي يضيفه المستقبل على الإشارة:



$$N_F = \frac{(S/N)_i}{(S/N)_o}$$

مجال قيمه: $(5 \rightarrow 10)dB$

4. حذف الصورة $(Image\ Rejection)$:

قيمته عموماً $50dB$

$$\text{RR} = 10\log\left|\frac{H_{RF}(f_c)}{H_{RF}(f_c')}\right|^2 \text{dB}$$



انتهت المحاضرة التاسعة بعون الله ...



اكتب ملاحظاتك :

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة





